GUÍA EVALUATIVA – TALLER PRÁCTICO PYTHON
Lectura de archivos Excel y visualización de datos en tabla

1. Propósito de aprendizaje

- Leer archivos de Excel usando Python
- Recorrer filas y columnas
- Guardar información en listas
- Mostrar datos en formato tabular
- Aplicar ciclos y estructuras de datos
- Resolver problemas prácticos de consulta de información

2. Contexto del ejercicio

Una empresa necesita revisar la información de varias personas almacenadas en un archivo llamado personas.xlsx. Tu misión es construir un programa que abra el archivo, lea la hoja activa, recorra los datos, los almacene en memoria y los muestre en una tabla profesional en consola.

3. Preparación del entorno

Instala las librerías necesarias antes de comenzar:

```
pip install openpyxl tabulate
```

4. Desarrollo paso a paso

Paso 1. Importar librerías

Importamos las herramientas necesarias para trabajar con Excel y tablas.

```
import openpyxl
from tabulate import tabulate
```

Paso 2. Abrir el archivo Excel

Abrimos el archivo personas.xlsx y lo cargamos en memoria.

```
excel_dataframe = openpyxl.load_workbook("personas.xlsx")
```

Paso 3. Seleccionar la hoja activa

Obtenemos la hoja donde están los datos.

```
dataframe = excel_dataframe.active
```

Paso 4. Crear una lista

Aquí almacenaremos toda la información del Excel.

```
data = []
```

Paso 5. Recorrer las filas

Recorremos todas las filas del archivo.

```
for row in range(1, dataframe.max_row):
```

Paso 6. Crear fila temporal

Creamos una lista temporal para cada fila.

```
_row = [row]
```

Paso 7. Recorrer columnas

Leemos todas las columnas de la fila actual.

```
for col in dataframe.iter_cols(1, dataframe.max_column):
    _row.append(col[row].value)
```

Paso 8. Guardar la fila completa

Agregamos la fila ya procesada a la lista principal.

```
data.append(_row)
```

Paso 9. Crear encabezados

Definimos los nombres visibles de la tabla.

```
headers = ["#", "Id", "Name", "Company", "Email", "MAC Address"]
headers_align = ("center",) * 6
```

Paso 10. Mostrar resultado

Imprimimos una tabla organizada y profesional.

```
print(tabulate(data, headers=headers, tablefmt="fancy_grid", colalign=headers_align))
```

5. Código final completo

```
import openpyxl
from tabulate import tabulate

excel_dataframe = openpyxl.load_workbook("personas.xlsx")
dataframe = excel_dataframe.active

data = []

for row in range(1, dataframe.max_row):
    _row = [row]

    for col in dataframe.iter_cols(1, dataframe.max_column):
        _row.append(col[row].value)

    data.append(_row)

headers = ["#", "Id", "Name", "Company", "Email", "MAC Address"]
headers_align = ("center",) * 6

print(tabulate(data, headers=headers, tablefmt="fancy_grid", colalign=headers_align))
```

6. Retos prácticos

1. Reto 1: Mostrar únicamente Name y Email.
2. Reto 2: Mostrar cuántos registros tiene el archivo.
3. Reto 3: Filtrar personas cuya empresa contenga la palabra Group.
4. Reto 4: Pedir un ID con input() y mostrar solo esa persona.
5. Reto 5: Crear un menú interactivo con opciones: Ver todos, Buscar por ID, Filtrar empresa, Contar registros y Salir.

7. Entrega

Debes entregar:

- Archivo Python: TallerExcel_Python_NombreApellido.py
- Captura del resultado en consola
- Solución de mínimo 3 retos

8. Criterios para nota superior

- Resolver el menú interactivo
- Agregar validaciones
- Comentar el código
- Organizar la solución usando funciones
- Mejorar la experiencia del usuario

9. Cierre

Este taller fortalece habilidades en Python, manejo de archivos, automatización y procesamiento de datos. Es la base para futuros proyectos como reportes automáticos, ETL, dashboards, análisis de datos y conexión con bases de datos.